

UMIデータ収集 作業手順書

対象読者: プログラミングの知識がなく、本システムの開発に携わっていない作業の方

内容: ハンドヘルドUMIリグを使ったデモンストレーション（お手本動作）データの収集と、収集したデータの確認方法

この手順書について

この手順書は、ロボットの動きを真似して学習させるためのお手本データを、人の手で収集する作業の手順をまとめたものです。専門的なプログラミングの知識は必要ありません。ただし、パソコンの操作（ターミナル画面に決まった文字を入力する、キーボードのキーを押す）を行います。作業用のパソコンとプログラムは、あらかじめ開発担当者が準備・設定済みのものを使う前提で説明します。「コマンドが見つかりません」「エラーが出て動かない」など、この手順書に書かれていないエラーが出た場合は、自己判断で対処せず、開発担当者に連絡してください。

目次

1. 全体の流れ
2. ① 収録前の準備
3. ② 画面の見方
4. ③ 1エピソードの収録手順
5. ④ 【重要】対象物の位置を毎回変える
6. ⑤ 収録したデータの確認
7. ⑥ トラブルシューティング
8. ⑦ 用語集
9. ⑧ 作業チェックリスト（まとめ）

全体の流れ

1日の作業は、大きく分けて次の3つのステップで進みます。**初回のみ** は機材を新しく設置したときだけ、**毎回** は作業を始めるたびに行う内容です。

ステップ	内容	頻度
------	----	----

1. 収録前の準備	機材の動作確認、プログラムの起動	毎回
2. 収録の繰り返し	対象物の位置を変えながら、お手本動作を何度も収録する	毎回
3. データの確認	その日収録したデータに問題がないかチェックする	毎回（作業の最後に）

① 収録前の準備

1 機材の確認

- ☐ ライトハウス（部屋の隅などに設置されているセンサー機器）の電源が入っている
- ☐ Viveトラッカー（ハンドヘルドリグに取り付けられている小さな機器）の電源が入っている、充電が十分にある
- ☐ ハンドヘルドリグに取り付けられたカメラのケーブルがパソコンに接続されている
- ☐ 収録する対象物（作業に使う物体）が準備できている

2 Viveトラッカーの動作確認

ターミナルで作業フォルダに移動し、次のコマンドを実行します。

```
python ./teleop/check_vive_devices.py
```

画面が0.2秒ごとに更新され、検出された機器が一覧表示されます。次の点を確認してください。

- ☐ ライトハウスとトラッカーの**両方**が一覧に表示されている
- ☐ トラッカーの行に `xyz=(...)` と数字が表示されている（`NOT tracked yet` のままではない）
- ☐ トラッカー本体のボタンを押すと、`button_mask` の値が `0x0000` から別の値に変わる

機器が表示されない場合

起動直後は認識に数秒～10秒程度かかることがあります（トラッカーの方がライトハウスより時間がかかる傾向があります）。すぐに「見つからない」と判断せず、10秒ほど待ってから再確認してください。それでも表示されない場合は[⑥トラブルシューティング](#)を参照してください。

確認できたら、`Ctrl` + `C` でこの確認画面を終了します。

3 収録プログラムの起動

次のコマンドを実行します（1行のコマンドです）。

```
python ./misc/TeleopUmiWithMujocoMirror.py --config ./envs/configs/RealUMIDemo.yaml
--input_device vive --input_device_config ./teleop/configs/ViveUMI.yaml
```

起動すると、カメラ映像などが表示されるウィンドウ（以下「作業ウィンドウ」）に加えて、**もう1つ、シミュレーション上のロボットアームが表示されるウィンドウ（以下「MuJoCoウィンドウ」）**が開きます。この後の操作はすべて作業ウィンドウを見ながら行いますが、MuJoCoウィンドウも収録データの確認に使うので、見える位置に並べておいてください。

MuJoCoウィンドウとは

リグを動かすと、それに合わせてシミュレーション上のロボットアームがリアルタイムで同じ動きを再現します。[③の手順](#)で収録している間、この動きも一緒に確認します（詳しくは③の手順3を参照）。このウィンドウは収録データの見た目の確認を助けるための機能で、通常の実験（bin/Teleop.py RealUMIDemo）に対して機能が追加されただけのものです。保存されるデータの内容は変わりません。

② 画面の見方

作業ウィンドウには、以下の情報が表示されます。

- **カメラ映像:** ハンドヘルドリグに取り付けられたカメラが、今何を写しているか
- **トラッカーの軌跡パネル:** トラッカー（＝リグ）が空間の中でどう動いているかを示す3D表示
- **下部の帯（フェーズ表示）:** 今どの段階の作業をしているかを、色と文字で表示

フェーズ表示は次のように色分けされています。

Initial
(準備前)

Standby
(準備中)

Teleop
(収録中)

End
(保存の確認)

これとは別に開く**MuJoCoウィンドウ**には、シミュレーション上のロボットアームだけが表示されます。こちらは収録中の動きの確認用で、フェーズ表示などはありません。

③ 1エピソードの収録手順

「1エピソード」とは、お手本動作1回分の収録のことです。1回の作業時間の中で、この手順を何度も繰り返します。

1 Initial（準備前）

作業ウィンドウに `Press the 'n' key to proceed.` と表示されたら、**n** キーを押します。

2 Standby（準備中）

Press the 'n' key to start teleoperation. と表示されます。

ここで最大10秒ほど動かさずに待つ

トラッカーが認識されてから安定するまで少し時間がかかる仕組みになっています。リグを構えたら、**10秒程度は静止させたまま**にしてください。すぐに動かしてしまうと、位置が正しく認識されないまま収録が始まってしまうことがあります。

準備ができたなら（リグを収録開始位置に構えたら）**n** キーを押します。ここから収録（Teleopフェーズ）が始まります。

3 Teleop（収録中）

この間の動きがすべて記録されます。**実際に対象物に対して行いたい作業を、いつも通りの動きで行ってください。**

収録しながらMuJoCoウィンドウを確認する

収録中、時々MuJoCoウィンドウにも目を向けてください。シミュレーション上のアームが、リグの動きになめらかに、途切れなくついてきていれば問題ありません。次のような様子が見えたら、その回はうまく記録できていない可能性があります。

- アームの動きが一瞬止まる、あるいはガクッと飛ぶ
- アームが明らかに変な姿勢（関節が不自然にねじれる等）になる
- リグを動かしているのに、アームが追いつかず置いていかれる

このような様子が見えた回は、収録後の **s** / **f** の判断で **f**（失敗）を選ぶことを検討してください。

グリッパ（つかむ部分）の開閉

トラッカー本体のボタンを押すたびに、グリッパが「開く」「閉じる」を切り替えます（1回押す＝閉じる、もう1回押す＝開く、というトグル式です）。半端に押す・長押しするといった操作は不要です。**短く1回押す**だけで確実に切り替わります。

作業（例: 対象物をつかんで移動させる）が終わったら、**n** キーを押して収録を終了します。

4 End（保存の確認）

Press the 's' key if the teleoperation succeeded, or the 'f' key if it failed. と表示されます。

キー	意味	どうなるか
----	----	-------

s	成功した（作業がうまくいった）	データが保存される
f	失敗した（途中でミスした、うまくいかなかった）	データは 保存されない （やり直し）

重要: この判断はシステムが自動で行うものではありません

成功したか失敗したかを判定しているのは**作業者自身**です。システム側は自動で成否を判定していません。少しでも「これは学習用のお手本として使いたくない」と思った回（動きがぎこちない、途中でつかみ損ねた、対象物を落とした等）は、迷わず **f** を押してください。 **f** を押しても時間のロス以外の不利益はありません。

s を押すとデータが保存され、画面に `Save the data as ...` のように保存先のファイル名が表示されます。そのまま次のエピソードのInitialフェーズに戻ります。③の手順を繰り返してください。

④【重要】対象物の位置を毎回変える

これまでの開発で判明した、最も重要な注意点です

以前収集したデータでは、対象物（コップなど）の位置が毎回ほぼ同じ場所に置かれていました。その結果、学習させたロボットは**カメラの映像をほとんど見ずに、いつも同じ動きを繰り返すだけ**になってしまいました。対象物をどこに置いても、見えていても見えていなくても、動きが変わらなかったのです。

これは、対象物の位置がいつも同じだと、ロボットが「映像を見て考える」練習を全くしなくても、「決まった手順を再生するだけ」で正解できてしまうために起こりました。

これを避けるため、**収録のたびに対象物の位置・向きを積極的に変えてください**。前後左右に大きくずらす、少し回転させる、といった変化を毎回加えることが、良いデータの条件です。「厳密に同じ位置に置く」ことは避けてください。

目安として、以下のようにバリエーションをつけることをお勧めします。

- ☐ 対象物の位置を、手前・奥・左・右にランダムにずらす
- ☐ 対象物の向き（回転）も時々変える
- ☐ 可能であれば、周囲の明るさや背景に写るものも時々変化させる
- ☐ 「今回はどこに置いたか」を毎回意識し、同じパターンの繰り返しにならないようにする

⑤ 収録したデータの確認

作業がひと区切りついたら（その日の収録が終わったら）、収録したデータに問題がないかを確認します。以下の3つのチェックを順番に行ってください。すべてターミナルで実行するコマンドです。

チェック1: 収録数・長さの確認

```
python ./misc/PrintRmbData.py ./dataset/収録したフォルダ名 --only_stats
```

次のような統計情報が表示されます。

```
[PrintRmbData] Statistics of the entire data set:
- episode len mean: 85, std: 12, min: 67, max: 100
- success once: 0 / 30, last: 0 / 30
```

- ☐ episode len（1回あたりの記録の長さ）が、極端に短い（数フレームしかない）ものが混ざっていないか確認する
- ☐ ファイルの総数が、実際に保存した（**s**を押した）回数と一致しているか確認する

「success once: 0 / 30」と表示されるのは正常です

この success の数値は、実機収録では仕組み上常に0と表示されます。実際に何回成功と判断したか（**s**を押した回数）を表すものではありません。気にしないで大丈夫です。「今日は何勝負中何回**s**を押したか」は、手元のメモやチェックシートで記録しておくことをお勧めします。

チェック2: トラッカーの異常値チェック

```
python ./misc/FilterUmiTrackerSpikes.py ./dataset/収録したフォルダ名
```

各ファイルについて、次のいずれかが表示されます。

```
RealUMIDemo_world0_003.rmb: clean (259 frames)
RealUMIDemo_world0_004.rmb: 1 spike(s) in 244 frames
    frame 139  t= 4.63s  excursion 4.67cm  ratio 12.4
```

表示	意味	対応
clean (N frames)	問題なし	そのまま使用可

N spike(s) in ...	トラッカーが一瞬だけ誤検出した箇所がある（人間の手の動きではあり得ない急な飛び）	該当ファイル名を開発担当者に報告する
----------------------	--	--------------------

チェック3: 映像の目視確認

```
python ./misc/VisualizeData.py ./dataset/収録したフォルダ名/該当ファイル名.rmb --
use_pointcloud_camera -o 確認用.mp4
```

--use_pointcloud_camera を必ず付けてください

このオプションを忘れると、UMIリグのカメラ映像が表示されません。

実行後にできる **確認用.mp4** を開いて再生し、次の点を確認してください。

- ☐ カメラ映像が真っ黒・フリーズしていない
- ☐ 実際に行った作業の映像として、内容が正しく記録されている
- ☐ グリッパの開閉タイミングが、実際の操作と合っている

すべてのファイルを毎回確認する必要はありません。数件を抜き取って確認し、問題がなければその日の収録は良好と判断してください。何か気になる点があれば、そのファイル名を控えて開発担当者に報告してください。

チェック4: 実機での厳密な確認（リプレイ）

チェック1～3、および収録中のMuJoCoウィンドウでの確認は、いずれもシミュレーション上、または映像としての確認でした。最も厳密な確認方法は、収録したデータを**実際のロボットアームに再生させ、その動きを直接目で見る**ことです。

このチェックは実際にロボットアームが動きます

これまでのチェック1～3と違い、この確認は**実機（本物のロボットアーム）を実際に動かします**。毎回のエピソードに対して行う必要はなく、以下のような場合に、数エピソードを抜き取って行ってください。

- その日の最初と最後に、代表的なエピソードを1つずつ確認する
- チェック1～3やMuJoCoウィンドウで少しでも気になる点があったエピソード

実行前に、**アームの可動範囲に物や人がいないこと**を確認し、非常停止ボタン（E-stop）をすぐ押せる位置に立って行ってください。初めて行う場合は、必ず開発担当者と一緒に行ってください。

次のコマンドを実行します。

```
python ./misc/ReplayUmiOnFairino5.py ./dataset/収録したフォルダ名/該当ファイル名.rmb --vive_config ./teleop/configs/ViveUMI.yaml --mirror_exact --time_scale 2 --real --lever_arm_correction none
```

部分	意味
<code>./dataset/.../該当ファイル名.rmb</code>	確認したい収録データのファイル
<code>--vive_config</code> <code>./teleop/configs/ViveUMI.yaml</code>	収録時と同じ設定ファイル（固定でこのまま使う）
<code>--mirror_exact --time_scale 2</code>	記録された動きをそのまま、半分の速さで再生する（固定でこのまま使う）
<code>--real</code>	実際にロボットを動かす指定
<code>--lever_arm_correction none</code>	今の収録環境に合わせた固定の指定

古いデータを確認する場合は開発担当者に確認する

上記のコマンドはこの手順書の収録環境（現在使用中の設定）で収録したデータ向けです。以前の異なる時期に収録されたデータを確認する場合、`--lever_arm_correction` の指定が変わることがあります。判断に迷ったら、自己判断で変更せず開発担当者に確認してください。

実行すると、途中で `Press Enter to confirm you want to move the real FR5, or Ctrl+C to abort...` と表示され、入力待ちになります。周囲の安全を確認したうえで **Enter** を押すと、実際にアームが動き始めます。

アームの動きを見ながら、次の点を確認してください。

- ☐ 実際に自分が行った作業の動きと、同じような動作をしている
- ☐ 途中で急に速く動いたり、不自然に大きく揺れたりしていない
- ☐ グリッパの開閉タイミングが、記録した作業と合っている

`--real` を付けなければロボットは動きません

`--real` を外して同じコマンドを実行すると、ロボットには一切指令を送らず、送るはずだった指令を画面に表示するだけの安全な確認（ドライラン）になります。不安なときはまず `--real` なしで実行し、表示される内容に明らかにおかしい点がないかを見てから、`--real` 付きで実行するとより安全です。

⑥ トラブルシューティング

症状	考えられる原因と対処
トラッカーのボタンを押しても <code>button_mask</code> が反応しない	無線の接続が不安定になっている可能性があります。トラッカーの電源を一度切り、再度入れ直して（電源の入れ直し）から、もう一度 <code>check_vive_devices.py</code> で確認してください。
収録開始直後、位置が実際と少しずれて見える	トラッカー認識直後の数秒間は位置が安定しないことがある仕組み上の挙動です。Standby中に10秒程度静止して待ってから収録を始めてください。
ライトハウスまたはトラッカーが <code>check_vive_devices.py</code> に表示されない	10秒ほど待っても表示されない場合、ケーブル・電源・USB接続を確認してください。それでも解決しない場合は開発担当者に連絡してください（無理に自己解決しようとししないでください）。
カメラ映像が真っ黒、または固まって動かない	カメラのUSB接続不良の可能性があります。自己判断でケーブルを抜き差しせず、開発担当者に連絡してください。
コマンドを入力しても 「command not found」等のエラーが出る	作業環境の設定（Python環境の有効化など）がされていない可能性があります。開発担当者に連絡してください。
収録中に間違えて Esc キーを押してしまった	プログラム全体が終了します。データは保存されません。同じコマンドで再度起動してください。

⑦ 用語集

用語	説明
UMIリグ	手で持って操作する、カメラとグリップが付いた収録用の器具
Viveトラッカー	リグの位置と向きを空間内で追跡するためのセンサー機器
ライトハウス	部屋に設置し、トラッカーの位置を計測するための基地局機器
エピソード	お手本動作の1回分の収録データのこと
グリップ	対象物をつかむ部分

作業ウィンドウ	収録プログラム起動時に開く、カメラ映像などが表示される画面
ターミナル	文字でコマンドを入力してパソコンを操作する画面

⑧ 作業チェックリスト（まとめ）

作業開始時

- ☐ 機材（ライトハウス・トラッカー・カメラ）の電源/接続を確認した
- ☐ `check_vive_devices.py` でトラッカーとライトハウスが認識されることを確認した
- ☐ 収録プログラムを起動し、作業ウィンドウにカメラ映像が正しく映っていることを確認した

収録のたびに

- ☐ Standbyで10秒程度静止してから収録を開始した
- ☐ 対象物の位置・向きを、前回までと変えた
- ☐ 収録中、MuJoCoウィンドウでアームがなめらかに追従しているか確認した
- ☐ 作業終了後、成否を正直に判断して `s` / `f` を押した

作業終了時

- ☐ `PrintRmbData.py --only_stats` でエピソード数・長さを確認した
- ☐ `FilterUmiTrackerSpikes.py` で異常値がないか確認した
- ☐ `VisualizeData.py` で数件の映像を目視確認した
- ☐ 問題が見つかった場合、ファイル名を控えて開発担当者に報告した

定期的に（1日の最初・最後や、気になるエピソードがあったとき）

- ☐ 安全確認（周囲に物・人がいないこと、E-stopがすぐ押せる位置にいること）をしたうえで、
`ReplayUmiOnFairino5.py --real` で実機に再生させ、直接目で動きを確認した

本手順書は、`bin/Teleop.py` / `teleop/TeleopBase.py` / `teleop/check_vive_devices.py` / `misc/TeleopUmiWithMujocoMirror.py` / `misc/PrintRmbData.py` / `misc/FilterUmiTrackerSpikes.py` / `misc/VisualizeData.py` / `misc/ReplayUmiOnFairino5.py` の実際の動作をもとに作成した。